多目标点遍历路径规划协同优化框架——详细实验数据

论文配套实验数据 （附录材料）

摘要—本文档收录正文中不宜展开的详细实验数据，包括代表性参数敏感性结果表，以及消融实验的平均迭代次数–代价收敛曲线与代价分布图。正文的算法描述、主要结论与其余图表见主论文。

***Index Terms*—多目标点遍历，参数敏感性，消融实验，实验数据**

I. 参数敏感性详细结果

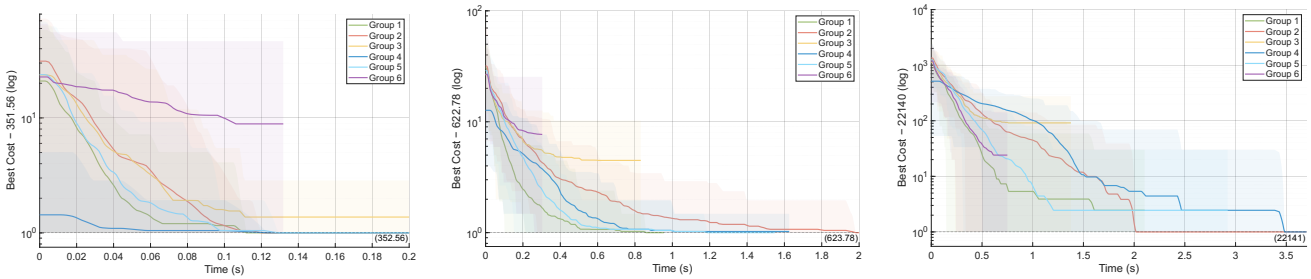
本节给出与正文参数敏感性分析对应的完整结果表。参数水平依次为 $n_{\text{ants}}/q_0/y_{\max}/r_{\text{elite}}/k$；每组配置在 Map 1、Map 2 与 kroB100 上各独立运行 40 次。

II. 消融实验详细图示

本节补充正文消融分析所引用的收敛曲线与代价分布图，便于读者对照正文结论进行复核。

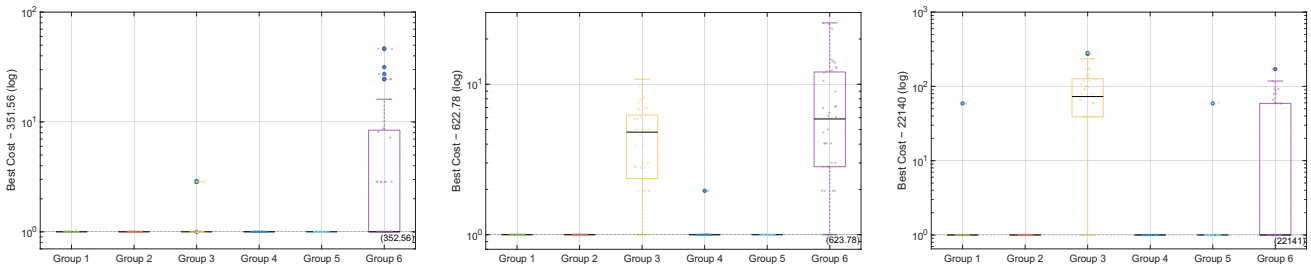
表 I
代表性参数敏感性结果

Parameter level	Map	Best cost	Path Mean/std.dev	Run Time (ms)	Success rate (%)	Parameter level	Map	Best cost	Path Mean/std.dev	Run Time (ms)	Success rate (%)
	Map 1	**352.56**	**352.56/0.00**	**16.3**	**100**		Map 1	**352.56**	**352.56/0.00**	33.0	**100**
1/3/3/4/2	Map 2	**623.78**	623.85/0.26	241.0	92.5	3/3/4/4/2	Map 2	**623.78**	**623.78/0.00**	350.5	**100**
	kroB100	**22141.00**	22143.90/12.80	**269.8**	95		kroB100	**22141.00**	22142.45/9.17	523.5	97.5
	Map 1	**352.56**	**352.56/0.00**	27.0	**100**		Map 1	**352.56**	**352.56/0.00**	41.8	**100**
2/3/3/4/2	Map 2	**623.78**	623.83/0.21	**232.9**	95	3/3/5/4/2	Map 2	**623.78**	**623.78/0.00**	361.0	**100**
	kroB100	**22141.00**	22142.97/12.49	302.6	97.5		kroB100	**22141.00**	**22141.00/0.00**	535.4	**100**
	Map 1	**352.56**	**352.56/0.00**	38.6	**100**		Map 1	**352.56**	**352.56/0.00**	49.4	**100**
3/3/3/4/2	Map 2	**623.78**	**623.78/0.00**	282.9	**100**	3/3/3/1/2	Map 2	**623.78**	**623.78/0.00**	399.4	**100**
	kroB100	**22141.00**	22142.45/9.17	496.7	97.5		kroB100	**22141.00**	**22141.00/0.00**	536.5	**100**
	Map 1	**352.56**	**352.56/0.00**	41.9	**100**		Map 1	**352.56**	**352.56/0.00**	46.8	**100**
4/3/3/4/2	Map 2	**623.78**	**623.78/0.00**	340.3	**100**	3/3/3/2/2	Map 2	**623.78**	623.83/0.21	334.0	95
	kroB100	**22141.00**	22142.45/9.17	486.6	97.5		kroB100	**22141.00**	22142.45/9.17	578.9	97.5
	Map 1	**352.56**	**352.56/0.00**	66.6	**100**		Map 1	**352.56**	**352.56/0.00**	45.3	**100**
5/3/3/4/2	Map 2	**623.78**	**623.78/0.00**	429.1	**100**	3/3/3/3/2	Map 2	**623.78**	**623.78/0.00**	331.9	**100**
	kroB100	**22141.00**	22142.45/9.17	643.5	97.5		kroB100	**22141.00**	**22141.00/0.00**	450.0	**100**
	Map 1	**352.56**	**352.56/0.00**	42.0	**100**		Map 1	**352.56**	**352.56/0.00**	43.5	**100**
3/1/3/4/2	Map 2	**623.78**	**623.78/0.00**	515.3	**100**	3/3/3/5/2	Map 2	**623.78**	623.80/0.15	310.8	97.5
	kroB100	**22141.00**	**22141.00/0.00**	721.9	**100**		kroB100	**22141.00**	22145.35/15.47	564.1	92.5
	Map 1	**352.56**	**352.56/0.00**	41.7	**100**		Map 1	**352.56**	**352.56/0.00**	34.7	**100**
3/2/3/4/2	Map 2	**623.78**	624.01/1.02	370.7	95	3/3/3/4/1	Map 2	**623.78**	**623.78/0.00**	258.5	**100**
	kroB100	**22141.00**	**22141.00/0.00**	487.6	**100**		kroB100	**22141.00**	22184.58/40.07	765.9	42.5
	Map 1	**352.56**	**352.56/0.00**	35.5	**100**		Map 1	**352.56**	**352.56/0.00**	40.5	**100**
3/4/3/4/2	Map 2	**623.78**	624.01/1.02	357.1	95	3/3/3/4/3	Map 2	**623.78**	623.94/0.87	310.6	95
	kroB100	**22141.00**	22148.78/21.05	441.3	87.5		kroB100	**22141.00**	22143.90/12.80	508.4	95
	Map 1	**352.56**	**352.56/0.00**	37.6	**100**		Map 1	**352.56**	**352.56/0.00**	34.9	**100**
3/5/3/4/2	Map 2	**623.78**	624.72/1.82	302.2	70	3/3/3/4/4	Map 2	**623.78**	**623.78/0.00**	383.4	**100**
	kroB100	**22141.00**	22178.55/45.78	409.3	57.5		kroB100	**22141.00**	22142.45/9.17	519.5	97.5
	Map 1	**352.56**	**352.56/0.00**	40.4	**100**		Map 1	**352.56**	**352.56/0.00**	43.7	**100**
3/3/1/4/2	Map 2	**623.78**	624.47/1.30	372.0	62.5	3/3/3/4/5	Map 2	**623.78**	**623.78/0.00**	356.7	**100**
	kroB100	**22141.00**	22149.10/25.05	486.7	90		kroB100	**22141.00**	22145.35/15.47	505.4	92.5
	Map 1	**352.56**	**352.56/0.00**	38.3	**100**						
3/3/2/4/2	Map 2	**623.78**	624.00/0.47	343.8	80						
	kroB100	**22141.00**	**22141.00/0.00**	424.2	**100**						



(a) Map 1 (b) Map 2 (c) kroB100

图 1. 六个消融组在三张地图上 40 次运行的平均迭代次数-代价收敛曲线。



(a) Map 1 (b) Map 2 (c) kroB100

图 2. 六个消融组在三张地图上 40 次运行的代价分布。